

Rijen en hun limiet

Rekenkundige en meetkundige rijen, hun sommen, en wat convergeren betekent.

1 Twee soorten rijen

Soort rij	Wat je telkens doet	Hoe het vaste getal heet
rekenkundige rij	telkens hetzelfde getal optellen	het verschil
meetkundige rij	telkens met hetzelfde getal vermenigvuldigen	de reden

In de rij **drie, zeven, elf, vijftien** is het **verschil vier**. In de rij **twee, zes, achttien, vierenvijftig** is de **reden drie**; dat is dus **geen rekenkundige rij**, want het verschil groeit telkens terwijl de factor gelijk blijft. In de rij **één, een derde, een negende** is de reden **een derde**.

Een recursief voorschrift berekent elke term uit de vorige term, en daarom heb je er altijd een beginterm bij nodig. Een **expliciet voorschrift** geeft de n-de term rechtstreeks: bij **vier n min één** is de **eerste term drie**.

2 Termen en sommen berekenen

Het expliciete voorschrift van een rekenkundige rij is: de eerste term plus n min één, maal het verschil. Om bij de n-de term te komen tel je het verschil n min één keer op. Zo is de **tiende term van drie, zeven, elf gelijk aan negenendertig**: drie plus negen maal vier, dus negen stappen en niet tien. Bij een meetkundige rij vermenigvuldig je: de **vijfde term van twee, zes, achttien is honderdtweeënzestig**, namelijk twee maal drie tot de vierde.

De som van de eerste n termen van een rekenkundige rij is n maal het gemiddelde van de eerste en de laatste term. Je legt de rij twee keer naast elkaar, een keer vooruit en een keer achteruit, en elk paar geeft dan dezelfde som. Zo is de **som van de getallen één tot en met tien gelijk aan vijfenvijftig**.

Voor de **som van de eerste n termen van een meetkundige rij** heb je **de eerste term, de reden en het aantal termen** nodig, want in de formule staat de reden tot de macht n. Die formule werkt niet als de reden één is.

3 Hoe een rij verloopt

Een **rekenkundige rij** daalt als het verschil negatief is. Alleen het teken van het verschil beslist: een rij die begint bij min honderd met verschil drie stijgt gewoon. **De punten van een rekenkundige rij liggen op een rechte**, met het verschil als richtingscoëfficiënt; daarom hoort ze bij **lineaire groei**. Bij een **meetkundige rij** hoort **exponentiële groei**.

Een **meetkundige rij** met een reden groter dan één en een positieve eerste term stijgt, met een toenemende stijging: elke stap wordt groter dan de vorige. **Bij reden één blijft elke term gelijk** en is de rij constant, dus zo'n rij stijgt zeker niet steeds sneller. **Bij een negatieve reden wisselen de termen van teken**; zo'n rij heet **alternerend**, en je herkent haar aan een factor min één tot de macht n in het voorschrift.

 **Weetje.** Zet je geld op een rekening met **samengestelde intrest**, dan vormen de jaarlijkse saldo's een **meetkundige rij**: elk jaar dezelfde groeifactor. Bij enkelvoudige intrest zou je elk jaar hetzelfde bedrag optellen, en dan is de rij rekenkundig.

4 Convergeren en divergeren

Een rij convergeert als haar termen een vast eindig getal naderen; dat getal is haar limiet. Gaat ze naar oneindig of blijft ze springen, dan **divergeert** ze. **Een divergente rij kan dus naar plus oneindig gaan:** divergent betekent alleen dat er geen eindige limiet is.

Rij	Limiet	Waarom
één gedeeld door n	nul	hoe groter n , hoe kleiner de breuk
twee n plus één, gedeeld door n	twee	splits op in twee plus één op n
twee tot de macht n	plus oneindig	bij een reden groter dan één groeien de termen onbeperkt
min één tot de macht n	bestaat niet	de rij blijft springen tussen min één en één
een meetkundige rij met reden tussen min één en één	nul	telkens met een kleiner getal vermenigvuldigen

Een rekenkundige rij met verschil twee convergeert niet: ze blijft met twee per stap toenemen. Alleen een rekenkundige rij met verschil nul convergeert. Voor **twee convergente rijen is de limiet van de som de som van de limieten**, net als bij functies.

Bij een rij spreek je alleen over de limiet op oneindig, omdat een rij enkel in de natuurlijke getallen gedefinieerd is. Er zijn geen tussenwaarden om naartoe te kruipen: tussen de derde en de vierde term ligt niets.

5 De oneindige meetkundige som

De somrij van een rij is de rij van de som van de eerste n termen. Haar n -de term is dus de som tot en met de n -de term van de oorspronkelijke rij. **De somrij van een meetkundige rij met reden een half convergeert.**

De som van een oneindige meetkundige rij bereken je als de eerste term gedeeld door één min de reden. De reden tot de macht n kruipt immers naar nul, dus uit de gewone somformule blijft dat over. Zo is **één plus een half plus een vierde plus een achtste, en zo verder, gelijk aan twee.**

Niet elke oneindige meetkundige rij heeft een eindige som. De voorwaarde is dat **de absolute waarde van de reden kleiner is dan één**; bij reden twee groeit de som onbeperkt.

Een voorbeeld uit de praktijk: een **bal die telkens tot zeventig procent van de vorige hoogte stuitert**. Omdat nul komma zeven onder één ligt, kan je **de totale afgelegde hoogte berekenen**: oneindig veel sprongen geven samen een eindige hoogte.

 **Weetje.** Nul komma negen negen negen, met oneindig veel negens, is gelijk aan één. Het is de som van een meetkundige rij met eerste term negen tienden en reden een tiende, en die som is precies één.